

Física 1



Física 1

Prova 2 – 2º. semestre de 2025 – 01/11/2025

1. Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora, **simples**, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.
8. É proibido utilizar calculadoras alfanuméricas ou que possuam algum tipo de conexão, por exemplo, Bluetooth, com outros equipamentos.
9. **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado), relógios inteligentes ou qualquer aparelho conectado à internet durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com algum desses aparelhos terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A coordenação do aluno será informada sobre o ocorrido pelo Departamento de Física.**
10. CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.
11. Algumas questões, assinaladas com asterisco, possuem um espaço destinado à demonstração do raciocínio que levou você à resposta marcada. Caso esse espaço seja deixado em branco, ou o raciocínio apresentado não valide a resposta assinalada, a nota poderá ser revisada.

Nome:

Matrícula

Turma

ZIPGRADE.COM

Física1 (8930)

1 (A) (B) (C) (D) (E) 10 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 11 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 12 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 13 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 14 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 15 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

Formulário

$$s=s_0+v\Delta t; s=s_0+v_0\Delta t+\frac{1}{2}a(\Delta t)^2; v=v_0+a\Delta t; v^2=v_0^2+2a\Delta s; \vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt};$$

$$\omega=\frac{d\theta}{dt}; \alpha=\frac{d\omega}{dt}; s=r\theta; v_t=r\omega; a_t=r\alpha; a_c=\frac{v^2}{r}=\omega^2 r; \omega=\frac{2\pi}{T}; \omega=\omega_0+\alpha\Delta t;$$

$$\theta=\theta_0+\omega_0\Delta t+\frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \omega^2=\omega_0^2+2\alpha\Delta\theta; 1\text{ rpm}=\frac{\pi}{30}\text{ rad/s}; 1\text{ rps}=2\pi\text{ rad/s}; \pi\approx 3,14;$$

$$\vec{F}_r=m\vec{a}; |\vec{f}_{e\max}|=\mu_e|\vec{N}|; |\vec{f}_c|=\mu_c|\vec{N}|; D\approx\frac{1}{4}Av^2; \vec{p}=m\vec{v}; \vec{J}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}(t)dt=\vec{F}_{med}\Delta t;$$

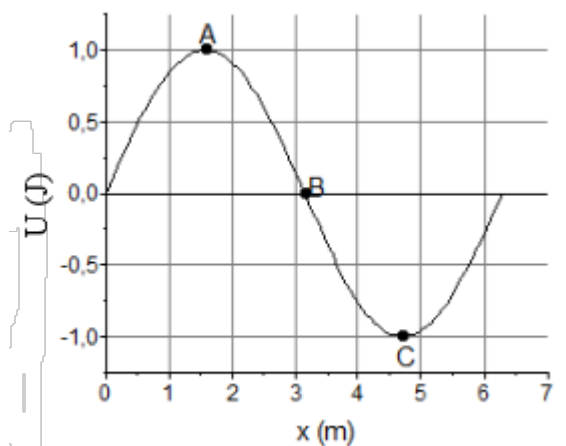
$$\Delta\vec{p}=\vec{J}; K_{\square}=\frac{1}{2}mv^2; U_g=mgy; F_{elas}=-k\Delta s; U_{elas}=\frac{1}{2}k\Delta s^2$$

$$\frac{d}{dt}(at^n)=ant^{(n-1)}, \text{ onde } a \text{ é uma constante}; (m_1+m_2+m_3+\dots)\vec{R}_{cm}=m_1\vec{r}_1+m_2\vec{r}_2+m_3\vec{r}_3+\dots$$

$$(m_1+m_2+m_3+\dots)\vec{V}_{cm}=m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2+m_3\vec{v}_3+\dots$$

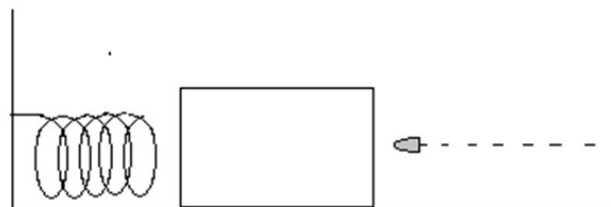
Considere $g=9,8\text{ m/s}^2$

1. Uma partícula está submetida à energia potencial U em função da posição x mostrada no gráfico abaixo. Sabendo-se que a energia mecânica total da partícula é nula, indique em que posições (A, B ou C) sua energia cinética K é máxima ou mínima.



- a) $K_{\max}$ em A e $K_{\min}$ em C
- b) $K_{\max}$ em C e $K_{\min}$ em A
- c) $K_{\max}$ em A e $K_{\min}$ em B
- d) $K_{\max}$ em B e $K_{\min}$ em C
- e) $K_{\max}$ em C e $K_{\min}$ em B

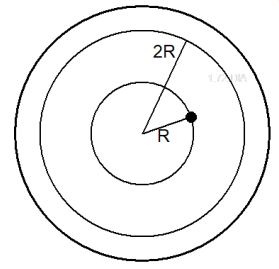
2. Um bloco de madeira de massa igual a 2,0 kg, inicialmente em repouso, é colocado a deslizar sem atrito sobre o piso, impulsionado por uma mola sem massa (ver figura ao lado). Inicialmente a mola está comprimida de modo a possuir energia potencial elástica igual a 40 mJ. Após abandonar a mola, o bloco é atingido por uma bala de massa igual a 2 g, que se move horizontalmente. Após colisão com o bloco, a bala crava-se em seu interior, e o conjunto bala-bloco fica em repouso. Determine a velocidade da bala quando esta atinge o bloco.



- a) 125 m/s
- b) 150 m/s
- c) 175 m/s
- d) 200 m/s
- e) 225 m/s

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

3. Um equipamento consiste em um disco homogêneo, que pode girar com velocidade angular controlada. Como mostra a figura, um objeto de dimensões bem menores que a do disco é colocado sobre ele a uma distância R do centro de rotação. Então o disco é colocado a girar, com velocidade angular crescente, fazendo o objeto girar em torno do centro do disco. Ao se atingir a velocidade angular ω_0 , o objeto desliza em relação ao disco. Se for feito o mesmo, com o objeto colocado a uma distância $2R$ do centro, qual será a velocidade angular máxima atingida, sem que o objeto deslize?



a) $\omega = \frac{\omega_0}{2}$

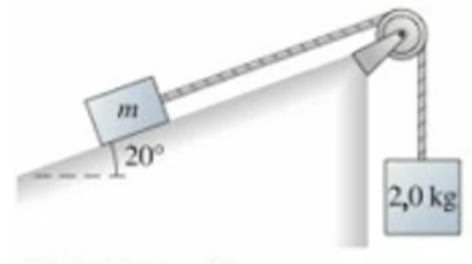
b) $\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$

c) $\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{4}}$

d) $\omega = \omega_0$

e) impossível determinar sem conhecer o coeficiente de atrito entre o objeto e o disco

4. A figura ao lado mostra um bloco de massa $m=1,5$ kg subindo sobre uma rampa com 20° de inclinação. Ele está ligado a outro bloco, de $2,0$ kg, suspenso por meio de uma corda sem massa que passa por uma polia também desprovida de massa e livre de atrito. Sabendo-se que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale $\mu_c=0,5$, qual é o valor da aceleração do bloco de $2,0$ kg? Dado: $\sin 20^\circ \approx 0,342$; $\cos 20^\circ \approx 0,940$.



a) $0,7 \text{ m/s}^2$

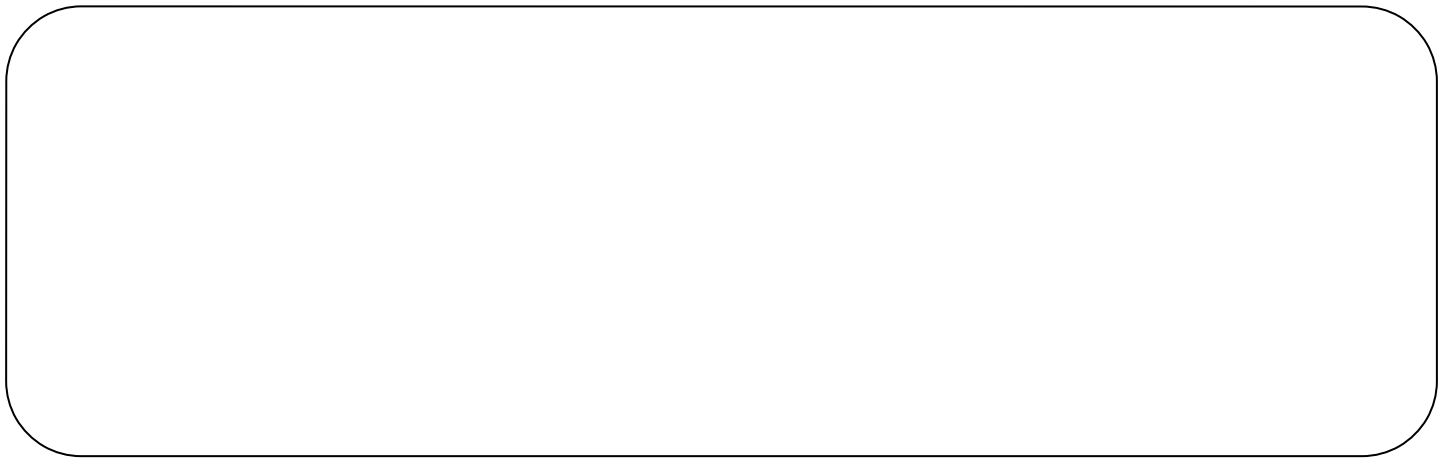
b) $2,2 \text{ m/s}^2$

c) $1,0 \text{ m/s}^2$

d) $6,1 \text{ m/s}^2$

e) $5,1 \text{ m/s}^2$

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.



5. Cada uma das opções abaixo apresenta um par de Energia Mecânica Total (E) e Energia Potencial (U). Indique qual deles é possível considerando as definições destas grandezas e a conservação da energia mecânica:

a) $E = 1\text{ J}$, $U = 2\text{ J}$

b) $E = -2\text{ J}$, $U = -1\text{ J}$

c) $E = -1\text{ J}$, $U = -2\text{ J}$

d) $E = -1\text{ J}$, $U = 1\text{ J}$

e) nenhuma das opções é possível

6. Os dois blocos mostrados na figura podem deslizar sem atrito sobre o piso. As massas dos blocos são $m_1 = 4\text{ kg}$ e $m_2 = 12\text{ kg}$. Antes e após colidirem, os blocos têm as velocidades (módulo e direção) mostradas na figura. Em relação às conservações da energia cinética e do momentum neste processo de colisão, pode-se afirmar que:

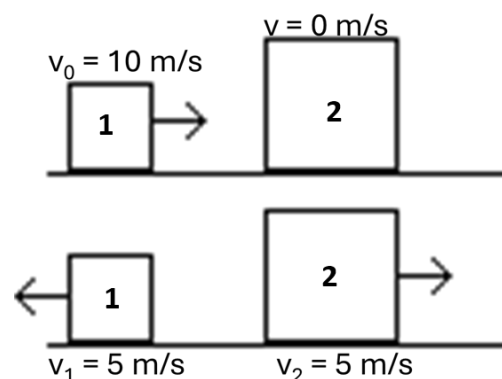
a) apenas o momentum se conserva.

b) apenas a energia cinética se conserva.

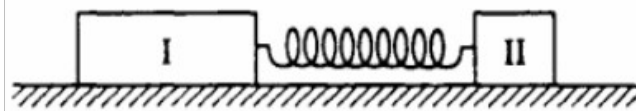
c) ambos, energia cinética e momentum, se conservam.

d) nem a energia cinética nem o momentum se conservam.

e) não há dados suficientes para responder.



7. Dois blocos de massas diferentes são mantidos em repouso entre uma mola comprimida sobre uma superfície sem atrito, conforme a figura. A mola está atrelada apenas ao bloco I, cuja massa é maior do que a do bloco II. Após liberar o sistema e o bloco II desprender-se da mola, é **correto** afirmar que:



a) As velocidades dos blocos serão iguais.

b) As energias cinéticas dos blocos serão iguais.

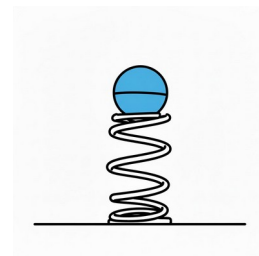
c) O bloco de maior massa terá sofrido uma variação maior de momentum linear.

d) O centro de massa do sistema manterá a mesma posição ao longo do movimento.

e) A energia potencial elástica do início será igual à energia cinética do bloco I,

atrelado à mola.

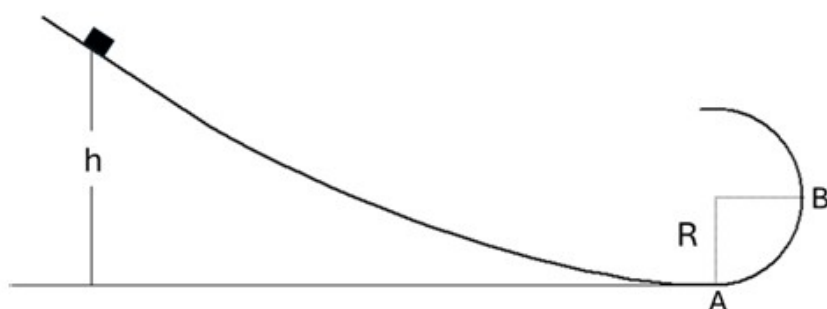
8. Uma mola está orientada na vertical e servirá de plataforma de lançamento para uma pequena bola. Em repouso sobre a mola na vertical, a bola comprime a mola em 10 cm. A mola é então orientada na horizontal sobre o solo, aplicando-se uma compressão de 40 cm na mola junto à bola e liberando o conjunto em seguida. Qual será a velocidade adquirida pela bola quando perder o contato com a mola?



- a) 2,8 m/s
- b) 4,0 m/s
- c) 8,2 m/s
- d) 1,7 m/s
- e) 3,4 m/s

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

9. Um objeto de massa m pode escorregar sem atrito sobre a rampa mostrada na figura abaixo. A partir do ponto A, a rampa tem forma de um círculo de raio R . Se o objeto é largado do repouso, determine altura h de modo que, no ponto B (ver figura), o módulo da força normal da rampa sobre o objeto seja igual ao seu peso.



a) $h = R$

b) $h = \frac{3R}{2}$

c) $h = 2R$

d) $h = \frac{5R}{2}$

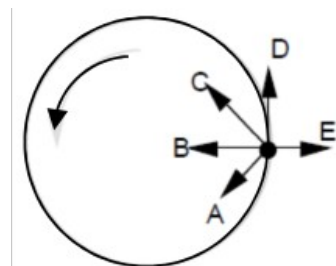
e) $h = 3R$

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

10. Um caminhão de grande massa e um carro de pequena massa, ambos se movendo na mesma estrada, têm a mesma energia cinética. Em um dado momento, os dois motoristas aplicam os freios com a mesma força constante até pararem completamente. Despreze quaisquer outras forças, como resistência do ar ou atrito nos eixos, e considere que a força de frenagem é a única responsável pela frenagem dos veículos. Assinale a alternativa correta:

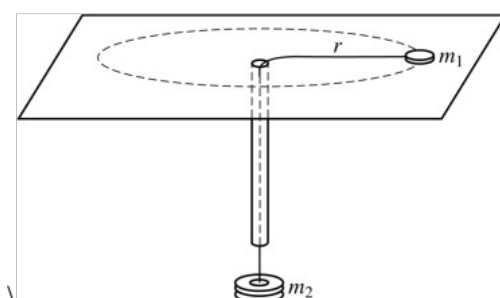
- a) O carro levará mais tempo para parar e sofrerá um impulso de menor módulo que o caminhão.
- b) O caminhão levará mais tempo para parar e sofrerá um impulso de maior módulo que o carro.**
- c) Os dois veículos levarão o mesmo tempo para parar e sofrerão o mesmo impulso.
- d) O caminhão levará menos tempo para parar, mas sofrerá uma variação de momento linear de maior módulo.
- e) O carro levará mais tempo para parar, mas sofrerá a mesma variação de momento linear que o caminhão.

11. Um objeto mostrado na figura move-se em movimento circular no sentido anti-horário com uma velocidade angular decrescente. Qual flecha melhor descreve a força resultante atuando sobre o objeto no instante mostrado?



- a) A**
- b) B
- c) C
- d) D
- e) E

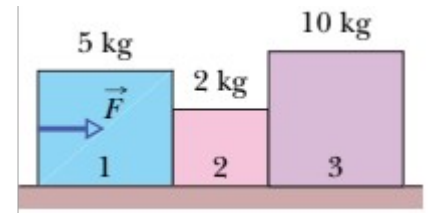
12. Um experimento é realizado utilizando o aparato ao lado. Um disco pequeno de massa m_1 sobre uma mesa horizontal sem atrito está preso a uma das extremidades de uma corda. A corda passa através de um buraco na mesa e por um tubo plástico estreito e vertical anexo. Um objeto de massa m_2 é pendurado na outra extremidade da corda. O movimento circular uniforme de raio r desempenhado pelo disco sustenta o objeto m_2 suspenso no ar. Determine o período do movimento.



- a) $2\pi\sqrt{\quad}$**

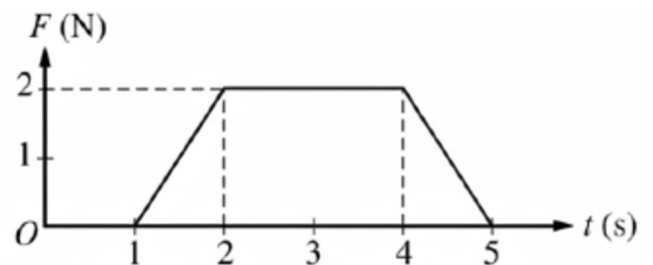
- b) $\pi \sqrt{\square}$
- c) $2\pi \sqrt{\square}$
- d) $2\pi \sqrt{\square}$
- e) $\pi \sqrt{\square}$

13. Três blocos de massas $m_1=5$ kg, $m_2=2$ kg e $m_3=10$ kg são empurrados por uma força constante ao longo de uma superfície horizontal de atrito desprezível, conforme mostra a figura. A força $\vec{F}$ está aplicada sobre o bloco 1. É **correto** afirmar que:



- a) A força de contato entre os blocos 1 e 2 é menor do que a força de contato entre os blocos 2 e 3.
- b) A força de contato entre os blocos 1 e 2 é maior do que a força de contato entre os blocos 2 e 3.
- c) A força de contato entre os blocos 1 e 2 é igual à força de contato entre os blocos 2 e 3.
- d) A força de contato entre os blocos 1 e 2 é igual à força F que empurra o bloco 1.
- e) A força de contato entre os blocos 2 e 3 é igual à força F que empurra o bloco 1.

14. Um objeto de 2,0 kg inicialmente movendo-se com uma velocidade constante é submetido a uma força de módulo F na direção do movimento. Um gráfico de F em função do tempo t é mostrado. Qual é o aumento na velocidade do objeto durante o tempo em que a força é aplicada?

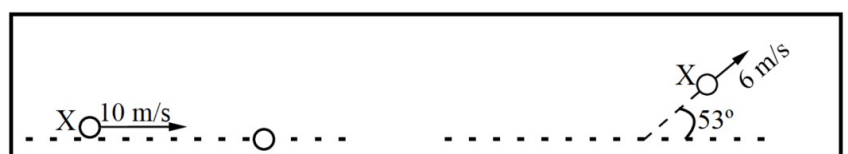


- a) 0 m/s
- b) 3,0 m/s
- c) 4,0 m/s
- d) 5,0 m/s

e) 6,0 m/s

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

15. Duas bolas idênticas estão em uma mesa horizontal sem atrito. A bola X move-se inicialmente a 10 metros por segundo, conforme mostrado na figura abaixo. Em seguida, ela colide elasticamente com a bola Y, que está inicialmente em repouso. Após a colisão, a bola X move-se a 6 metros por segundo ao longo de uma trajetória a 53° da sua direção original, conforme mostrado na figura abaixo. Qual dos diagramas a seguir melhor representa o movimento da bola Y após a colisão? Dado: $\sin 37^\circ \approx 0,602$; $\sin 53^\circ \approx 0,799$.



FÍSICA 1

RASCUNHO